cosine・多項式特異値フィルタの鋭いgap-freeバイアス境界

[著者名・所属を記入]

内部確認用技術報告草稿
2026年10月26日

Abstract

正規化右Gram作用素$G = (A/\alpha)^\dagger(A/\alpha)$上の反復フィルタによる最小特異値推定を解析する。固有状態忠実度をgapで制御する代わりに、最小値と初期目標質量を固定した有限スペクトル全体に対する、フィルタ後Gram平均の正確な最大バイアスを求める。最悪例は二固有値だけで構成できる。これにより、cosine-Gram応答cos(βG)の平均バイアスは$t^{-1/2}$、別方式の拡張応答cos$(\beta\sqrt{G})$ではt^{-1}という、鋭い漸近定数を持つ一様gap-free境界を得る。特異値推定の最悪無雑音誤差の率はそれぞれ$t^{-1/4}$、$t^{-1/2}$であり、固定次数多項式baselineでも同じ率を達成する。さらに、Taylor近似の全体スケーリングを反復することで受理確率に指数的ペナルティが生じることを示し、success blockの誤差を事後選択とBernoulli読出しまで伝播する。古典スペクトル監査で鋭い包絡と正規化ペナルティを確認する。既存提案の解析を精密化する成果であり、新しい量子フィルタ原理や回路全体での優位性は主張しない。組み合わせた解析の文献上の優先性には追加確認が必要である。

1　はじめに

最大・最小特異値は数値線形代数に現れ、基底状態エネルギー推定に関係するスペクトル問題にもつながる。先行する未公開原稿『量子最大・最小特異値推定アルゴリズム』（原稿コピーに著者・公開先等の書誌情報なし。以下QMSVE）は、最大特異値に対する量子べき乗法、最小値に対する逆反復法との比較、逆行列を明示的に適用しないコサイン型「三角反復法」を提案している[1]。本報告は右空間の作用素上でその案を明確化し、収束条件を記録し、有限次元の小例を確認する。

中心となる修正は変換対象である。一般の長方形行列に cos(A) を直接適用しても特異値変換とはならない。そこで $B = A/\alpha$、$G = B^\dagger B$ とし、右特異ベクトル空間で考える。QMSVEのコサイン則は $C =$ cos(βG) となり、その固有値は cos$(\beta\sigma_i^2/\alpha^2)$ である。$0 < \beta < \pi/2$ なら正規化スペクトル上で正かつ単調減少する。エルミート拡張行列から得られる cos$(\beta\sigma_i/\alpha)$ は別の応答であり、原案の方式と区別する。

本稿の中心課題は、スペクトルgapの下界なしに平均からの推定誤差を評価できるかである。固定応答の二点最悪例への正確な帰着と鋭い漸近定数を導出し、正規化による受理費用と実装誤差も評価する。元の幾何的漏れ境界は背景として残す。新しい量子アルゴリズムの提案とは区別する。

2　関連研究と本稿の位置づけ

量子線形代数とべき乗法　QSVTはブロックエンコードされた特異値の多項式変換を与える[2]。 量子べき乗法、逆反復法、QSVTに基づくべき乗法には先行研究があり [3, 4, 5]、反復や多項式フィルタ自体を新規とはしない。 Nghiemらは小さな受理確率も分析し、変換を変更して改善している。 そのoracle構成は本稿と異なり、今回の再試行評価は彼らの計算量定理への反証ではない。

cosine・Gaussianフィルタ　Ge・Tura・Ciracは既にcos Hのべき乗、応答比の評価、energy shift、 振幅増幅を用いている[8]。特にarXiv版の式(7)--(22)が直接関連する。 Lu・Bañuls・Ciracは、フィルタ状態を物理的に準備せずに期待値を復元する方法も 含めて有限energyのcosineフィルタを扱う[12]。 He・Zhang・WangはGaussianフィルタとcosineフィルタを付録Cで比較している [13]。cosineの局所Gaussian近似は既知の背景である。 最近のpreprintも単一補助量子ビットと時間発展によるpower-cosine反復を扱う [14]が、shift・resonance条件と入力モデルが異なるため、その性能主張を 本稿へ無条件に引き継がない。

最適化projectorと入力モデル　Lin・Tongは既知の孤立した目標に対する多項式projectorを最適化し [9]、追加情報下での準最適状態準備・energy推定も扱う [10]。Dong・Lin・Tongはcontrolled time evolutionによる QET-Uを用いる[11]。比較にはgap、energy情報、深さ、振幅増幅の 仮定を揃える必要がある。本稿の固定応答に対するスペクトル上の最大化と、 多項式自体のminimax最適化は異なる。目標点で応答1を保つ方針はLin・Tongに 既にあり、今回の正規化監査はそれを現Taylor近似へ適用したものである。

古典的背景と主張する貢献　古典べき乗・Krylov法にもgap非依存の精度保証があり[16]、 ギャップを仮定しないという概念自体は新しくない。二点への帰着も線形分数最適化 [15]の初等的な議論である。本稿で導出する解析的成果は、 固定応答の正確な平均バイアス包絡、cosine-Gramと拡張応答の鋭い漸近定数、 および正規化と受理状態の摂動を合わせた監査である。 選定した一次文献ではこの組合せと同一の主張を確認できなかったが、 限定した調査であり、古典・量子フィルタ全体にわたる優先性の証明ではない。 特定推定器についての小さな解析的貢献と位置づけ、新しい量子アルゴリズムや 最適化projectorに対する優位性とはしない。 未公開QMSVE資料は提案の由来として扱い[1]、別の既存成果 [6, 7]をQMSVE実装と混同しない。

3　モデルとアルゴリズム

$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$（$m, n$は任意の正整数）とし、既知の $\alpha \geq \|A\|_2 > 0$ を選ぶ。$B = A/\alpha$、$G = B^\dagger B$ と置く。G の固有値を昇順に

$$0 \leq \lambda_0 \leq \lambda_1 \leq \cdots \leq \lambda_{n-1} \leq 1$$

と並べると、$\lambda_i = \sigma_i(A)^2/\alpha^2$ である。ここでは$\sigma_0(A) = \min_{\|v\|=1} \|Av\|$という右空間全体の最小値を対象とし、右核の零も含める。横長行列では通常のthin SVDが返す最小値と異なり得る。最小「非零」特異値には、核直交部分空間へのアクセス等、追加の仮定が必要となる。横長行列 ($m < n$) の右Gram作用素には必ず核が含まれ、同じ区別が必要である。

右特異ベクトル基底に展開した正規化入力を $|\psi\rangle = \sum_i c_i|v_i\rangle$ とし、$p_i = |c_i|^2$ とする。$0 < \beta < \pi/2$ に対する理想コサインGramフィルタを

$$C = \cos(\beta G), \qquad q_i = \cos(\beta\lambda_i) \in (0, 1]$$

と定める。t 回反復後の非正規化状態は $C^t|\psi\rangle$、理想受理確率は

$$Z_t = \|C^t|\psi\rangle\|^2 = \sum_i p_i q_i^{2t}$$

であり、受理後の規格化状態における各固有値の重みは $p_i q_i^{2t}/Z_t$ となる。これは正規化を明示した、右Gram作用素上のQMSVEコサイン則である。

多項式実装モデル　整数 $m_0 \geq 0$ に対し

$$P_{m_0}(x) = \sum_{j=0}^{m_0} \frac{(-1)^j (\beta x)^{2j}}{(2j)!}, \quad \delta_{m_0} = \frac{\beta^{2m_0+2}}{(2m_0+2)!}, \quad \widetilde{P}_{m_0}(x) = \frac{P_{m_0}(x)}{1+\delta_{m_0}}$$

とする。P_{m_0} は奇数次係数が零である $2m_0+1$ 次までのMaclaurin多項式である。Taylorの定理と余弦の各導関数の絶対値が1以下であることから、$|x| \leq 1$ において $|P_{m_0}(x) - \cos(\beta x)| \leq \delta_{m_0}$ を得る。したがって $|\widetilde{P}_{m_0}(x)| \leq 1$、一様近似誤差は $2\delta_{m_0}/(1+\delta_{m_0})$ 以下である。$\widetilde{P}_{m_0}$ は偶数次 $2m_0$ の多項式であり、G のブロックエンコーディングに対するQSVTフィルタ候補に必要な偶奇性と区間有界性を満たす[2]。ただし、具体的な実装にはQSP completion、実部抽出、正規化規約が必要であり、これらの補助ビットや費用は本稿で確立しない。特異値変数 σ/α で表した $\widetilde{P}_{m_0}((\sigma/\alpha)^2)$ の次数は $4m_0$ である。

B のブロックエンコーディングがあれば、積の構成により、補助ビットと反射を除き2回の B 呼出しで $G = B^\dagger B$ のブロックエンコーディングを構成できる。G の多項式変換1回の実際のオラクル費用を d_G、初期状態準備費用を c_ψ と記すが、数値評価はしない。t 回の変換をコヒーレントに行う深さは td_G に比例し、硬い深さ上限は次数だけでなく反復回数も制限する。正規化上界 α とその取得費用は入力であり、アルゴリズムが無料で出力する値ではない。

4　有限スペクトル収束と読出し

最小固有値の固有空間を $T = \{i : \lambda_i = \lambda_0\}$ とし、その初期質量を $a = \sum_{i \in T} p_i > 0$ とする。$q_* = \cos(\beta\lambda_0)$ とおき、

$$q_i \leq r q_* \quad (i \notin T), \qquad 0 \leq r < 1$$

を仮定する。コサインGram応答では、λ_0 より大きい固有値が存在する場合、$\lambda_+ = \min\{\lambda_i : \lambda_i > \lambda_0\}$ とおけば $r = \cos(\beta\lambda_+)/\cos(\beta\lambda_0) < 1$ となる。全空間が目標空間なら $F_t = 1$ である。

定理 1 (条件付きスペクトル漏れ). 任意の整数 $t \geq 0$ について、$C^t|\psi\rangle/\sqrt{Z_t}$ における T の確率質量を F_t とすると

$$1 - F_t \leq \frac{1-a}{a} r^{2t}$$

が成り立つ。さらに $\mu_t = \langle C^t\psi|G|C^t\psi\rangle/Z_t$ とすると

$$0 \leq \mu_t - \lambda_0 \leq (1-\lambda_0)(1-F_t) \leq \frac{1-a}{a} r^{2t}$$

である。

証明を付録に示す。既存スカラー定理のLean確認記録は付録に記す。新しい鋭い包絡・収束率・摂動定理は本稿で手証明を与え、Lean検証済みとは扱わない。有限重みと行列固有基底の対応、ブロックエンコーディング、および読出しの解釈は有限次元での導出であり、scalar theoremのLean形式化には含まれない。

有限次数多項式への十分条件　有界多項式であることだけでは、目標固有値が最大応答になるとは限らない。厳密コサイン応答の非目標最大値を $q_{\text{out}} = \max_{i \notin T} q_i$ とし、区間上一様誤差を $|\widetilde{P}(x) - \cos(\beta x)| \leq E$ とする。$E < (q_* - q_{\text{out}})/2$ なら、$|\widetilde{q}_*| \geq q_* - E > 0$、かつ $|\widetilde{q}_i|/|\widetilde{q}_*| \leq (q_{\text{out}} + E)/(q_* - E) < 1$ である。同じ有限重み境界がこの比で成り立つ。これは十分条件であり、次数最適性は評価していない。

最大特異値に対するべき乗法　最大値側では応答を $q_i = \lambda_i$、目標を $T_{\max} = \{i : \lambda_i = \lambda_{\max}\}$ とする。初期質量 $a_{\max} > 0$、$\lambda_{\max} > 0$ とし、$\lambda_- = \max\{\lambda_i : \lambda_i < \lambda_{\max}\}$ がある場合、同じ有限重み不等式を $q_* = \lambda_{\max}$、$r = \lambda_-/\lambda_{\max}$ に適用できる。フィルタ後の平均には $0 \le \lambda_{\max} - \mu_t \le (1 - F_t) \le ((1 - a_{\max})/a_{\max})r^{2t}$ が成り立つ。GのブロックエンコーディングのBernoulli読出しを同様に行えば、$\sigma_{\max}(A)$ の誤差は $\alpha\sqrt{((1 - a_{\max})/a_{\max})r^{2t} + \zeta}$ 以下となる。$\lambda_{\max} < 1$ なら受理確率は $\lambda_{\max}^{2t}$ 以下にもなり得る。最大値への条件付き集中にも成功コストがある。

ブロックエンコーディングされた B の成功フラグを、受理状態 $|\psi_t\rangle$ に対して読み、フラグで再びpostselectしない場合、Bernoulli平均は $\langle\psi_t|B^\dagger B|\psi_t\rangle = \mu_t$ である。受理後状態を M 個独立に準備し、$M \ge \log(2/\delta)/(2\zeta^2)$ とすれば、Hoeffding不等式より確率 $1 - \delta$ で $|\widehat{\mu}_t - \mu_t| \le \zeta$ となる。$\widehat{\mu}_t$ を $[0, 1]$ にclipし、$\widehat{\sigma} = \alpha\sqrt{\widehat{\mu}_t}$ とすれば

$$|\widehat{\sigma} - \sigma_0(A)| \le \alpha\sqrt{\frac{1 - a}{a}r^{2t} + \zeta}$$

である。これは理想Bernoulli読出しでの加法誤差であり、ノイズ、状態準備誤差、未知の α は含まない。

受理確率と費用　理想コサイン応答では $aq_*^{2t} \le Z_t \le q_*^{2t}$ であり、失敗試行ごとに初期状態から再開すれば、受理コピー1個あたりの試行期待値は $1/Z_t$ である。実装多項式応答 $\widetilde{P}$ の応答を $\widetilde{q}_i$ とすると、対応する理想スペクトルノルム確率は $\widetilde{Z}_t = \sum_i p_i|\widetilde{q}_i|^{2t}$ となる。さらにQSP completion等が応答にスカラー係数 $c \in (0, 1]$ を与える場合、実際の枝の成功確率は $c^{2t}\widetilde{Z}_t$ である。この係数と位相列は本稿では確定しない。したがって費用proxyは、該当する実際の成功確率を P_t^{succ} として

$$M\left(\frac{c_\psi + td_G}{P_t^{\mathrm{succ}}} + d_B\right)$$

と書く。d_B は1回のBernoulli読出しに使う B ブロックエンコーディング費用である。振幅増幅、コヒーレントな再利用、コンパイル済みゲート費用は未計上。理想コサインの場合、$\lambda_0 > 0$ なら $q_* < 1$ で受理確率は反復回数とともに指数減衰し得る。条件付き漏れが小さいことだけでは総費用が小さいとは言えない。

5　ギャップを仮定しない推定バイアスの鋭い境界

固有空間への幾何収束と、フィルタ後の平均から最小値を推定することは異なる。 目標に近い固有値の確率が残っても、平均のバイアスは小さくなり得る。 以下ではギャップ下界を仮定せず、$0 < a < 1$、$t \ge 1$、最小固有空間への 初期質量をちょうどaとする。質量の下界だけが既知の場合も、その下界を 代入した式は上界として有効である。

定理 2 (正確な二点バイアス包絡). $\lambda_0 < 1$、qは$[\lambda_0, 1]$上の連続で厳密に正の応答とし、 $R_t(x) = [q(x)/q(\lambda_0)]^{2t}$と置く。 最小値が$\lambda_0$で、その初期質量が$a$であるすべての有限スペクトルに わたる、フィルタ後平均の最大バイアスは

$$\mathcal{B}_t(q; a, \lambda_0) = \max_{\lambda_0 \le x \le 1} \frac{(1 - a)(x - \lambda_0)R_t(x)}{a + (1 - a)R_t(x)} \tag{1}$$

であり、重み$a, 1 - a$の二固有値スペクトルで達成される。 これは固定した応答に対する正確な最悪値であり、全フィルタにわたる最適化や 量子queryの下界ではない。

Proof. 目標外の重みを$(1 - a)\nu_i$、$\sum_i \nu_i = 1$と書く。 右辺をbとすると、定義から各xについて $(1-a)(x-\lambda_0)R_t(x) \le b[a+(1-a)R_t(x)]$。 これを$\nu_i$で平均し、正の分母で割れば上界を得る。 逆に目標外の全質量を最大点xへ置けば等号となる。 $x > \lambda_0$のどこかで値が正になるため、目標質量は正確にaとできる。 この帰着は線形分数最適化[15]の初等的な特殊例であり、 新しい最適化原理とは主張しない。 □

$q_{\mathsf{G}}(x) = \cos(\beta x)$、$q_{\mathsf{D}}(x) = \cos(\beta\sqrt{x})$、 $0 < \beta < \pi/2$とする。後者はエルミート拡張上の偶cosine変換の右空間応答である。 $k = 1, 2$について

$$A_a = \frac{a}{1-a}, \quad C_k(a) = \max_{y \geq 0} \frac{y^{1/k}}{1 + A_a e^y}, \quad y_k = \frac{1}{k} + W_0\left(\frac{e^{-1/k}}{kA_a}\right) \tag{2}$$

と定義する。W_0はLambert関数の非負実数分枝であり、最大値は$y = y_k$で得られる。

定理 3 (一様収束率と鋭い漸近定数). $0 \leq \lambda_0 < 1$と上記の全有限スペクトル・重みについて一様に

$$\mu_t - \lambda_0 \leq \begin{cases} C_2(a)/(\beta\sqrt{t}), & q = q_{\mathsf{G}}, \\ C_1(a)/(\beta^2 t), & q = q_{\mathsf{D}} \end{cases} \tag{3}$$

が成立する。固定したa, βに対し、$\lambda_0 = 0$、 $x_t = (y_k/(t\beta^2))^{1/k}$の二点スペクトルで、それぞれ$k = 2, 1$を選ぶと、 上界との比は1へ収束する。 したがって推定器$\alpha\sqrt{\mu_t}$の最悪無雑音誤差の率は、 それぞれ$t^{-1/4}$と$t^{-1/2}$である。 これはスカラー反復回数での比較であり、同一oracle費用での比較ではない。

Proof. $h = -\log q$とする。Gram応答では$h'(x) = \beta\tan(\beta x) \geq \beta^2 x$ なので、$d = x - \lambda_0$と書けば $2t[h(x) - h(\lambda_0)] \geq t\beta^2(x^2 - \lambda_0^2) \geq t\beta^2 d^2$。 拡張応答では零での連続延長も含め $h'(x) = \beta\tan(\beta\sqrt{x})/(2\sqrt{x}) \geq \beta^2/2$ なので、同じ量は$t\beta^2 d$以上となる。 式(1)の分数はR_tに関して増加するため、 $R_t \leq e^{-t\beta^2 d^k}$を代入し、$y = t\beta^2 d^k$と置けば上界を得る。 C_kの定義を微分すると$(ky-1)e^y = 1/A_a$となり、唯一の解は 式(2)である。 一致する下界は$\lambda_0 = 0$、$x = x_t$を選び、$2t\log\cos(\beta x_t^{k/2}) = -y_k + O(t^{-1})$から得る。 最後に$|\sqrt{\mu_t} - \sqrt{\lambda_0}| \leq \sqrt{\mu_t - \lambda_0}$を用い、 $\lambda_0 = 0$では等号となる。 □

解釈と限界　最悪スペクトルはtごとに変わる。固定されたギャップのある行列の長時間挙動と 混同しない。固定した正の最小値では両応答とも$h'(\lambda_0) > 0$なので、 同じ議論から$\mathcal{B}_t \leq C_1(a)/(2th'(\lambda_0))$も得られる。 一方、各有限$t$で目標外固有値を$\lambda_0$へ近づければ、目標忠実度を$a$より 一様に改善することはできない。平均バイアスと状態忠実度の区別が本質的である。 零最小値の例は推定器のバイアス境界の鋭さを示すもので、最小値が既に零と 分かっている問題の困難さを示すものではない。十分速く零へ近づく厳密に正の 最小値でも、連続性により同じ漸近定数が得られる。

受理確率は依然として $aq(\lambda_0)^{2t} \leq Z_t \leq q(\lambda_0)^{2t}$である。 核があれば$Z_t \geq a$だが、固定した正の最小値では指数的に減少し得る。 よってギャップなしのバイアス保証だけで、一様に効率的な状態準備・推定法は得られない。

6　正規化、多項式baseline、実装誤差

正規化による再試行ペナルティ　前述のTaylor近似は$P_{m_0}(0) = 1$だが、 $\widetilde{P}_{m_0}(0) = (1+\delta_{m_0})^{-1}$である。 スカラー倍は条件付き分布を変えず、受理確率だけを $(1 + \delta_{m_0})^{-2t}$倍にする。 $\beta = 1.2, m_0 = 1$なら$\delta_{m_0} = 0.0864$で、$t = 128$での係数は 6.12×10^{-10}となる。固定した正の余裕を毎回掛けると、核がある場合も 理想応答の一定受理確率を失う。これを避けるには $t\log(1 + \delta_{m_0}) = O(1)$が必要である。 目標点での正規化を保つ原理自体は既存の多項式projector[9]に含まれており、ここでは現Taylor近似への具体的な帰結を明示している。

固定次数の参照応答　$0 < \beta < \sqrt{2}$、$c = \beta^2/2 < 1$として

$$Q_{\mathsf{G}}(x) = 1 - cx^2, \qquad Q_{\mathsf{D}}(x) = 1 - cx$$

を考える。正規化特異値sでは$1 - cs^4$、$1 - cs^2$であり、いずれも偶多項式で $s \in [-1, 1]$上0から1の範囲にあり、応答レベルでは核を厳密に保存する。 これらは初等的な比較baselineであ

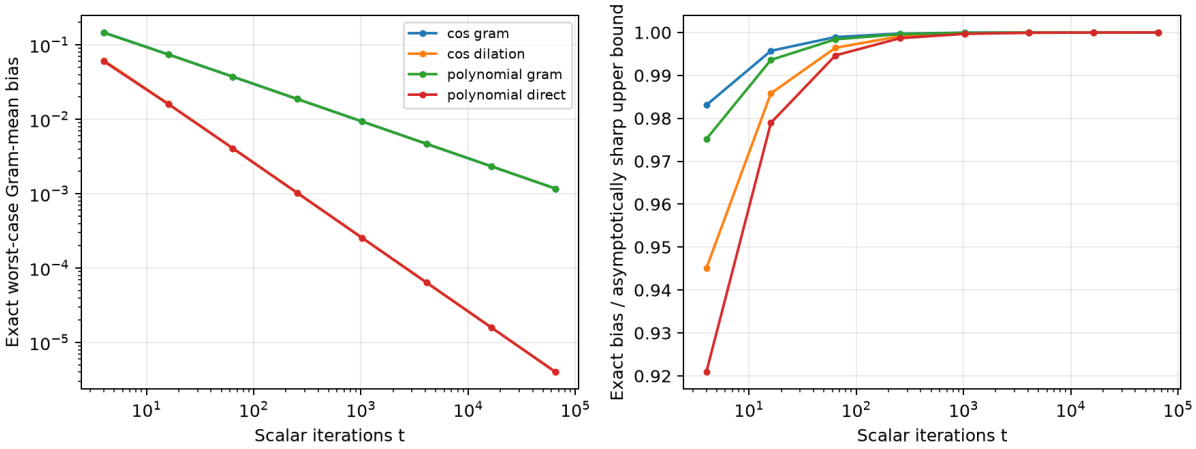


Figure 1: $a = 0.4, \beta = 1.2$での正確な最悪平均バイアスと、鋭い漸近上界に対する比。 各点は別々の二準位最悪スペクトルを用い、同一行列の軌道ではない。 スカラー反復回数での比較でありoracle費用は揃えていない。

り、新しい量子アルゴリズムとは主張しない。 $-\log(1 - cx^k)$の導関数はckx^{k-1}以上で、局所展開も一致するため、 定理3の上界と鋭い定数がそれぞれ$k = 2, 1$で同様に成立する。 このスカラー率を得るために理想cosine応答は必須ではない。 次数最適性は示しておらず、実際のQSVT success blockが追加の定数減衰を 導入すれば、再試行ペナルティが再び生じる。

近似success blockへの移行　縮小作用素$C, \widetilde{C}$について$\|\widetilde{C} - C\| \le E$とし、 $u = C^t\psi$、$Z_t = \|u\|^2 > 0$とする。望遠和から $\|\widetilde{C}^t\psi - u\| \le tE$、 $|\sqrt{\widetilde{Z}_t} - \sqrt{Z_t}| \le tE$を得る。 $tE < \sqrt{Z_t}$なら実装後の受理状態が存在し、規格化後のベクトル距離は $2tE/\sqrt{Z_t}$以下である。純粋状態のtrace distanceはこの距離以下であり、 $0 \le G \le I$の期待値差もtrace distance以下なので、Bernoulli読出し誤差が ζ以下という事象上

$$|\widehat{\sigma} - \sigma_0| \le \alpha\sqrt{\mathcal{B}_t(q; a, \lambda_0) + 2tE/\sqrt{Z_t} + \zeta} \tag{4}$$

となる。これは条件付き摂動評価であり、新しい安定性原理ではない。 encoding、位相合成、正規化を含む全誤差をEへ算入する必要がある。 核では$\sqrt{Z_t} \ge \sqrt{a}$が利用できるが、正の最小値では許容誤差も 指数的に厳しくなり得る。

7　鋭い境界の数値監査

新規スクリプトexperiments/qmsve_gapfree_envelope.pyは、 一変数の最大化を停留点方程式で解き、seed 20261027の十三準位ランダムスペクトル 計1,000例、および20,001点の格子と独立に照合する。 Lambert式も別のスカラー方程式で照合した。 検査例での上界超過は2×10^{-12}以下だった。 有限検査は実装の確認であり、証明の代替ではない。 JSONに版、基準commit、ソースhash、パラメータ、最大点、受理確率を保存した。

$a = 0.4$では$C_2(a) = 0.360257$、$C_1(a) = 0.378089$。 $a = 0.1, 0.4, 0.9$の全四応答は$t = 65536$で対応する漸近境界の99.9%以上に達した。 $a = 0.4, t = 128$の多項式Gram最悪例では、核保存応答の受理確率は0.6625だが、 同一事後分布を持つ全体スケーリング後のTaylor応答では4.05×10^{-10}となる。 これはスケーリングだけの影響を切り分けた比較であり、全回路の比較ではない。

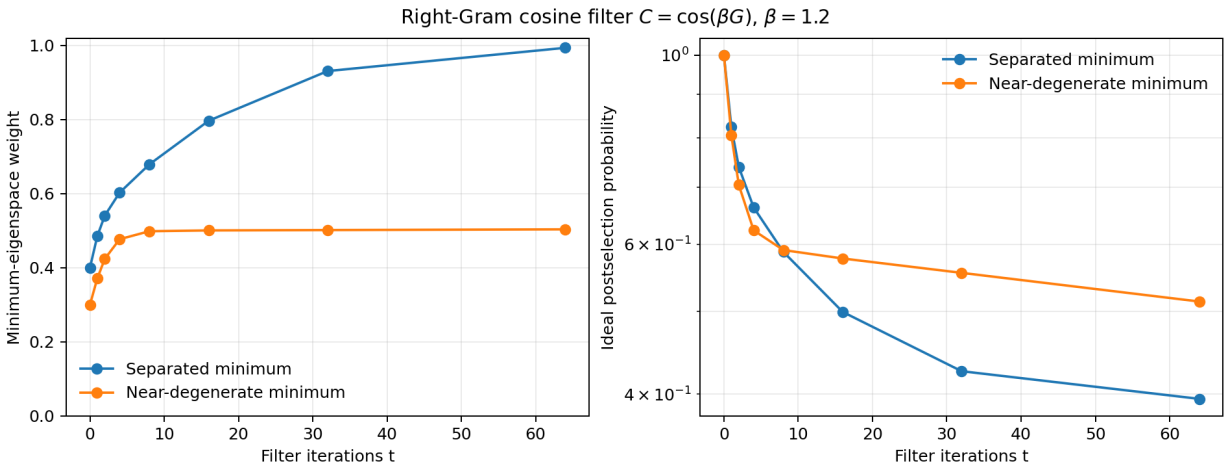


Figure 2: 行列レベル計算による条件付き目標質量と理想フィルタ受理確率。特異値ギャップのある例では最小固有空間へ集中するが、近縮退例は表示した反復数では十分集中しない。

8　追加の行列レベル確認

7個の小行列について右Gram作用素を古典的に固有値分解し、固定したスペクトル重みを用いる決定論的な行列レベル計算を行った。入力状態は計算した右固有ベクトル基底で定義し、固有値応答で重みを更新する。これは固有状態を使った制御スペクトル監査であり、未知の特異ベクトルを準備する性能評価ではない。量子状態ベクトルや量子回路はシミュレートしていない。図は $\beta = 1.2$ における厳密な $\cos(\beta G)$ 応答を示す。別途、seed 20261026、受理後2,000 Bernoulli標本の読出しを行った。コードと完全なJSON結果は `experiments/qmsve_matrix_level.py` と `results/qmsve_matrix_level.json` にある。

例	$\sigma_{\min}$	$a_{\min}$	G^8 推定値	$\cos(\beta G)^8$ 推定値 / 質量	$\cos(\beta\sqrt{G})^8$ 推定値 / 質量
正方・分離ギャップ	0.12	0.40	0.8600	0.2896 / 0.6791	0.1643 / 0.9417
近縮退	0.20	0.30	0.8000	0.2076 / 0.4987	0.2027 / 0.5059
縮退最小値	0.20	0.40	0.7000	0.2713 / 0.9254	0.2041 / 0.9963
目標重なりゼロ	0.12	0	0.8600	0.4809 / 0	0.4803 / 0
横長・行フルランク	0	0.16	0.8000	0.2744 / 0.5666	0.1442 / 0.8715
階数落ち正方	0	0.30	0.8000	0.2654 / 0.5714	0.1435 / 0.8719
回転した縦長行フルランク	0.15	0.35	0.6500	0.3065 / 0.8214	0.1630 / 0.9898

G^8 列は最大特異値推定、コサイン列は最小特異値推定値と条件付き最小固有空間質量である。正方ギャップ例で G^8 の理想受理確率は 0.00200、コサインGram応答では 0.5876 である。条件付き推定値と受理サンプルの費用を混同してはならない。

正方ギャップ例の $t = 8$ におけるTaylor多項式応答は次の通りである。

G上次数	σ/α上次数	一様誤差上界	$\widehat{\sigma}$	目標質量	理想受理確率
2	4	1.591×10^{-1}	0.2891	0.6801	0.1558
4	8	8.260×10^{-3}	0.2896	0.6791	0.5499
6	12	2.133×10^{-4}	0.2896	0.6791	0.5866
12	24	2.946×10^{-10}	0.2896	0.6791	0.5876

これらは解析的一様有界性余裕を持つ多項式応答の計算であり、QSVT位相角列の合成結果ではない。表の受理確率もコンパイル回路の測定値ではなく、理想スペクトル応答の計算値である。

$t = 64$ では、分離ギャップ例 $(0.12, 0.48, 0.86)$ の最小固有空間質量は 0.994、理想受理確率は 0.395 である。近縮退例 $(0.20, 0.205, 0.80)$ は質量 0.504、受理確率 0.514 にとどまる。目標初期質量が 0.40 の縮退最小値は 0.999999 より大きい質量に達するが、選ばれるのは固有空間であり特定のベクトルではない。最小固有空間への初期重なりがゼロの場合、フィルタはその成

分を生成できない。実験例では推定値は 0.48 にとどまり、理想受理確率は 0.00282 まで減少する。

横長の行フルランク行列では右Gram作用素に零固有値があり、方法は最小非零特異値ではなく右核を対象にする。階数落ち正方行列でも最小値は零である。宣言した $\alpha = 1$ より行列ノルムが大きい入力は正規化検査で拒否される。

正方ギャップ例の $t = 8$ における厳密なフィルタ後Gram平均は 0.08385 であった。2,000標本のBernoulli平均は 0.0780 で、失敗確率 0.05 のHoeffding半径 0.03037 内にある。2,000個の受理標本を得るまでの理想期待試行回数は約3,404回である。これは条件付きBernoulliモデルの確認であり、量子回路の実行ではない。

別方式の $\cos(\beta\sigma/\alpha)$ は分離ギャップ例では $t = 16$ に目標質量 0.996（原案の $\cos(\beta(\sigma/\alpha)^2)$ は 0.797）へ達する一方、受理確率はそれぞれ 0.288 と 0.500 である。近縮退例では両応答とも $t = 16$ で質量は約 0.5 にとどまる。多項式次数、エンコーディング、コンパイル費用を一致させた比較ではない。

9　考察と限界

鋭い包絡は、固有空間への一様忠実度保証がなくても平均の推定誤差を保証できることを明確にする。漸近定数はunshifted cosine-Gram応答の核近傍での遅さを定量化する。同一の条件付き推定器でも、正規化だけで再試行費用が指数的に異なり得る。いずれも特定推定器の解析であり、一般の特異値推定の計算量下界ではない。

数値監査は厳密な古典スペクトル情報と理想スカラーsuccess応答を用い、未知特異ベクトルの準備、QSVT位相合成、物理雑音は検証しない。正の目標固有値では、小さなバイアスでも再試行費用が指数的になり得る。Bernoulli/Hoeffding読出しは一つのモデルであり、最適精度依存性とは限らない。公平な比較には状態準備、正規化、block encoding、次数、受理・増幅・再試行、読出しを含める必要がある。最大値べき乗分枝は背景であり、新しい鋭い結果は最小値分枝に関する。

二点の証明や多項式baselineは初等的で、既存の道具と重なる。選定文献との比較が支えるのは限定した解析的位置づけであり、全分野での優先性ではない。投稿可能な新規性と判断する前に、古典の重み付きべき乗法と追加のcosine論文に対する独立確認が必要である。著者欄と原資料の所在も未確定である。

10　結論

フィルタ後平均のバイアスを二点スペクトル上の正確な最大値として表し、特定のcosine・多項式応答について鋭いgap-free境界を導出した。状態忠実度、推定誤差、受理費用を分離し、反復全体スケーリングの指数的ペナルティと事後選択を含む摂動境界も示した。解析的な焦点を持つ論文草稿となったが、回路実現、同一資源下の比較、新規性の独立確認は今後の課題である。

A　有限スペクトル境界の証明

目標部分空間の非正規化質量を $Q_T = aq_*^{2t}$、それ以外を $Q_\perp = \sum_{i \notin T} p_i q_i^{2t}$ とする。応答比の仮定から $Q_\perp \le (1-a) r^{2t} q_*^{2t}$ であり、$Z_t = Q_T + Q_\perp \ge a q_*^{2t}$ である。したがって

$$1 - F_t = \frac{Q_\perp}{Q_T + Q_\perp} \le \frac{Q_\perp}{Q_T} \le \frac{1-a}{a} r^{2t}.$$

目標外の固有値は全て $[\lambda_0, 1]$ にあるため

$$\mu_t - \lambda_0 = \sum_{i \notin T} \frac{p_i q_i^{2t}}{Z_t} (\lambda_i - \lambda_0) \le (1 - F_t)(1 - \lambda_0) \le \frac{1-a}{a} r^{2t}.$$

B　Taylor余弦近似

$x \in [-1, 1]$ における余弦Taylor多項式の誤差は

$$|P_{m_0}(x) - \cos(\beta x)| \le \delta_{m_0} = \frac{\beta^{2m_0+2}}{(2m_0+2)!}$$

である。よって $|P_{m_0}(x)| \le 1 + \delta_{m_0}$ であり、$\widetilde{P}_{m_0}$ は全区間で絶対値1以下となる。近似誤差は $2\delta_{m_0}/(1+\delta_{m_0})$ 以下である。この一様境界は数値グリッドだけからの推測ではない。

C　Lean形式化の対応と範囲

Lean付録では、有限重みの漏れ不等式と事後Gram期待値の逸脱境界を形式化する。目標総質量 $a > 0$、目標応答 $q_* > 0$、目標外応答が rq_* 以下のとき、漏れは $((1-a)/a)r^{2t}$ 以下となる。完全なLeanソースは補足資料に含める。継承した記録ではLean 4.35.0、Mathlib v4.35.0で確認している。`lake build QMSVE` と `lake env lean Audit.lean` はともにexit code 0である。実行記録はソース一式に含む。行列対角化とQSVTから有限確率重みへの同定は手証明による。量子回路、ブロックエンコーディング、SVD、Hoeffding集中全体をLean検証済みとは扱わない。

D　原資料の書誌情報

利用したQMSVE原稿の題名は『量子最大・最小特異値推定アルゴリズム』である。確認したコピーには著者、所属、公開先の記載がなく、「三角反復法」は仮題とされる。本文の著者情報は未確定とし、人物・所属は推定しない。

E　再現性と検証範囲

補足ソースに二つの実験スクリプト、全JSON・図、依存版、変更していないスカラーLean projectを含める。既存Lean checkerの成功は継承した記録であり、この改訂の新規CI実行ではない。鋭い包絡・収束率・多項式baseline・摂動評価の新しい証明はLean未検証である。有限の数値検査と手証明を区別する。全Leanソースは本文への印刷を省き、`lean/QMSVE.lean`として配布する。

References

[1] Quantum maximum/ minimum singular-value estimation algorithms. Unpublished manuscript supplied as `2023_0311_QMSVE.pdf`; author and publication metadata unstated in the copy examined.

[2] A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, and N. Wiebe, "Quantum singular value transformation and beyond: exponential improvements for quantum matrix arithmetics," in Proceedings of the 51st Annual ACM SIGACT Symposium on Theory of Computing, pp. 193--204 (2019), doi:10.1145/3313276.3316366; arXiv:1806.01838.

[3] K. Seki and S. Yunoki, "Quantum Power Method by a Superposition of Time-Evolved States," PRX Quantum 2, 010333 (2021), doi:10.1103/ PRXQuantum.2.010333; arXiv:2008.03661.

[4] O. Kyriienko, "Quantum inverse iteration algorithm for programmable quantum simulators," npj Quantum Information 6, 7 (2020), doi:10.1038/s41534-019-0239-7; arXiv:1901.09988.

[5] N. A. Nghiem, H. Sukeno, S. Zhang, and T.-C. Wei, "Improved Quantum Power Method and Numerical Integration Using Quantum Singular Value Transformation," Physical Review A 111, 012434 (2025), doi:10.1103/PhysRevA.111.012434; arXiv:2407.11744.

[6] K. Toyoizumi, S. Yamamoto, and Y. Hoshino, "Hamiltonian simulation using quantum singular value transformation: complexity analysis and application to the linearized Vlasov-Poisson equation," arXiv:2304.08937, version 2 (2023).

[7] K. Toyoizumi, K. Wada, S. Yamamoto, and Y. Hoshino, "Quantum conjugate gradient method using the positive-side quantum eigenvalue transformation," arXiv:2404.02713, version 2 (2024).

[8] Y. Ge, J. Tura, and J. I. Cirac, ``Faster ground state preparation and high-precision ground energy estimation with fewer qubits," Journal of Mathematical Physics 60, 022202 (2019), doi:10.1063/1.5027484; arXiv:1712.03193.

[9] L. Lin and Y. Tong, ``Optimal polynomial based quantum eigenstate filtering with application to solving quantum linear systems," Quantum 4, 361 (2020), doi:10.22331/q-2020-11-11-361; arXiv:1910.14596.

[10] L. Lin and Y. Tong, ``Near-optimal ground state preparation," Quantum 4, 372 (2020), doi:10.22331/q-2020-12-14-372; arXiv:2002.12508.

[11] Y. Dong, L. Lin, and Y. Tong, ``Ground state preparation and energy estimation on early fault-tolerant quantum computers via quantum eigenvalue transformation of unitary matrices," PRX Quantum 3, 040305 (2022), doi:10.1103/PRXQuantum.3.040305; arXiv:2204.05955.

[12] S. Lu, M. C. Bañuls, and J. I. Cirac, ``Algorithms for Quantum Simulation at Finite Energies," PRX Quantum 2, 020321 (2021), doi:10.1103/PRXQuantum.2.020321; arXiv:2006.03032.

[13] M.-Q. He, D.-B. Zhang, and Z. D. Wang, ``Quantum Gaussian filter for exploring ground-state properties," Physical Review A 106, 032420 (2022), doi:10.1103/PhysRevA.106.032420; arXiv:2112.06026.

[14] J. Jo, ``Deterministic Ground State Preparation via Power-Cosine Filtering of Time Evolution Operators," preprint, arXiv:2602.19556 (2026). The comparison here concerns its stated scalar response, not independent verification of its resource claims.

[15] A. Charnes and W. W. Cooper, ``Programming with linear fractional functionals," Naval Research Logistics Quarterly 9, 181--186 (1962), doi:10.1002/nav.3800090303.

[16] C. Musco and C. Musco, ``Randomized Block Krylov Methods for Stronger and Faster Approximate Singular Value Decomposition," in Advances in Neural Information Processing Systems 28 (2015); arXiv:1504.05477.